

Problema 1.1

Un taller produce mesas (x) y sillas (y). Cada mesa requiere 2 horas de carpintería y 1 de acabado; cada silla requiere 1 hora de carpintería y 1 de acabado. El taller dispone de 10 horas de carpintería y 6 de acabado por semana. La utilidad es de \$40 por mesa y \$30 por silla.

Solución:

Sean (x), (y) la cantidad de mesas y sillas que se pueden producir en una semana respectivamente, de este modo la función objetivo está dada por:

$$\max Z = 40x + 30y$$

Llamemos c a una hora de carpintería y a a una hora de acabado. Se tiene entonces que

$$x(2c + a) + y(c + a) \leq 10c + 6a$$

$$\Rightarrow 2cx + ax + cy + ay \leq 10c + 6a$$

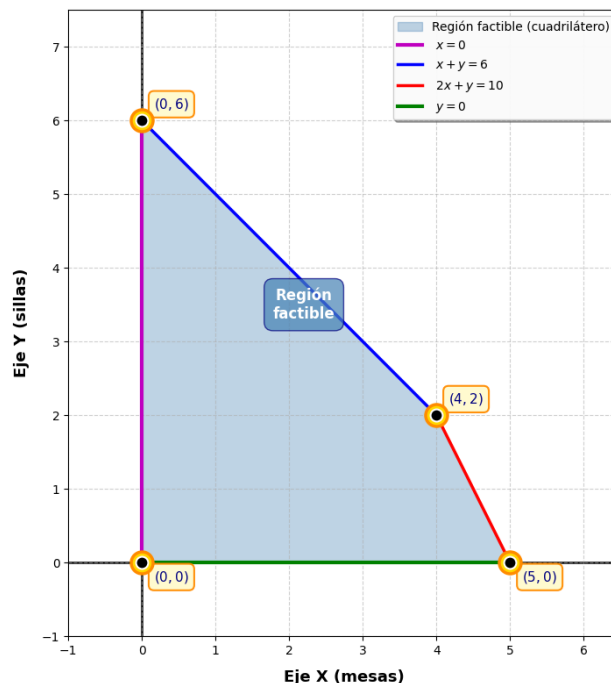
$$\Rightarrow (2x + y)c + (x + y)a \leq 10c + 6a$$

de este modo se obtienen dos restricciones:

$$2x + y \leq 10$$

$$x + y \leq 6$$

usando el método gráfico



Cuadro 1: Evaluación de la función objetivo $Z = 40x + 30y$ en los vértices del cuadrilátero factible

Coordenadas	$Z = 40x + 30y$
(0, 0)	0
(0, 6)	180
(4, 2)	220
(5, 0)	200

Se tiene que el óptimo es producir cuatro mesas y dos sillas por semana.

Problema 2.2 Un agricultor prepara alimento para animales con maíz (x) y soja (y). Cada unidad aporta 1 unidad de proteína. El alimento debe contener al menos 10 unidades de proteína. Ambos ingredientes cuestan exactamente lo mismo por unidad. El agricultor quiere minimizar la cantidad total de alimento.

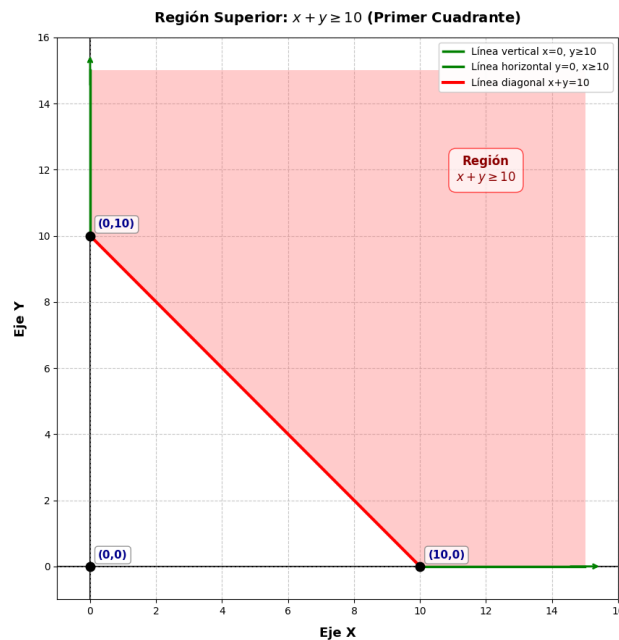
Solución

Sea x , y la cantidad de unidades de maíz y soja respectivamente, de este modo, la función objetivo es

$$\min Z = x + y$$

Sean $p_x = 1 = p_y$ la cantidad de unidades de proteína que aporta cada alimento, de esta forma

$$\begin{aligned} x(p_x) + y(p_y) &\geq 10 \\ \Rightarrow x + y &\geq 10 \end{aligned}$$



Aunque la región factible es no acotada, el mínimo de $Z = x + y$ se alcanza en la frontera $x + y = 10$, ya que valores mayores de $x + y$ incrementarían la función objetivo. Por lo tanto:

- El valor óptimo es $Z^* = 10$
- Existen infinitas soluciones óptimas que forman el segmento que une los puntos (10, 0) y (0, 10)

- Cualquier combinación (x, y) con $x + y = 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ es óptima

Problema 3.4

Un hospital necesita cubrir dos turnos: mañana y noche. Tiene dos tipos de contrato: Contrato 1 (x): cubre 3 unidades de turno mañana y 1 de noche. Contrato 2 (y): cubre 1 unidad de mañana y 3 de noche. Se requieren al menos 12 unidades de mañana y 12 unidades de noche. Costos: contrato 1 cuesta 5, contrato 2 cuesta 4. Minimizar costo.

Solución:

Sea x el número de contratos 1 y y el número de contratos 2. Se tiene así que la función objetivo es la siguiente:

$$\min Z = 5x + 4y$$

Sean m, n los turnos de la mañana y noche respectivamente. De este modo, las restricciones indican lo siguiente

$$x(3m + n) + y(m + 3n) \geq 12m + 12n$$

$$3mx + nx + my + 3ny \geq 12m + 12n$$

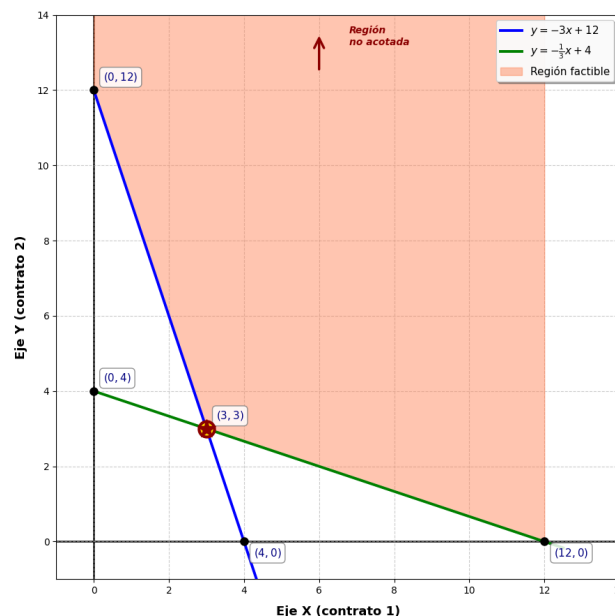
$$\Rightarrow m(3x + y) + n(x + 3y) \geq 12m + 12n$$

con esto se obtienen las siguientes desigualdades

$$3x + y \geq 12$$

$$x + 3y \geq 12$$

usando el método gráfico se tienen tres posibles puntos, que al evaluarlos, muestran que $(3, 3)$ es óptimo, por lo tanto se debe contratar a tres personas con el contrato 1 y a tres con el contrato 2, resultando así en un costo de 27.



Cuadro 2: Evaluación de la función objetivo $Z = 5x + 4y$ en los vértices del cuadrilátero factible

Coordenadas	$Z = 5x + 4y$
(0, 12)	60
(3, 3)	27
(12, 0)	60

Problema 4.4

Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones y región factible no acotada. Entonces, la región factible tiene al menos una dirección extrema.

Considérese el problema de programación lineal en forma estándar

$$\min c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m < n$. Sea

$$\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, \quad x \geq 0\}$$

la región factible, supuesta no vacía y no acotada. Entonces $\mathcal{F}$ admite al menos una dirección extrema. **Solución**

Sea $x^0 \in \mathcal{F}$. Un vector $d \in \mathbb{R}^n$ se dice una dirección factible en x^0 si $x^0 + \lambda d \in \mathcal{F}$ para todo $\lambda \geq 0$. Esta condición es equivalente a exigir que $Ad = 0$ y $d \geq 0$. El conjunto de todas las direcciones factibles es, por tanto, el cono

$$\mathcal{C} = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad = 0, \quad d \geq 0\}.$$

Dado que la región factible es no acotada, existe una sucesión $\{x^k\} \subset \mathcal{F}$ tal que $\|x^k\| \rightarrow \infty$. Definimos

$$d^k = \frac{x^k - x^0}{\|x^k - x^0\|}.$$

Se tiene $A(x^k - x^0) = 0$ y $x^k - x^0 \geq -x^0$, por lo que la sucesión $\{d^k\}$ está contenida en un conjunto compacto. En consecuencia, existe una subsucesión convergente, que denotamos de nuevo por $\{d^k\}$, tal que $d^k \rightarrow d$. Por continuidad se obtiene $Ad = 0$ y $d \geq 0$, y además $d \neq 0$. Por tanto, el cono $\mathcal{C}$ es no trivial.

El conjunto $\mathcal{C}$ es un cono poliedral, pues está definido como la intersección de un subespacio lineal con semiespacios cerrados. Es un resultado estándar de la teoría de poliedros que todo cono poliedral no trivial posee al menos un rayo extremo (Bertsimas & Tsitsiklis – Introduction to Linear Optimization, capítulo 2). En consecuencia, existe un vector $d^* \in \mathcal{C}$, $d^* \neq 0$, tal que si $d^* = d_1 + d_2$ con $d_1, d_2 \in \mathcal{C}$, entonces d_1 y d_2 son múltiplos no negativos de d^* .

Para cualquier $x^0 \in \mathcal{F}$ se cumple $x^0 + \lambda d^* \in \mathcal{F}$ para todo $\lambda \geq 0$, y la dirección d^* es extrema. Esto prueba que la región factible admite al menos una dirección extrema.

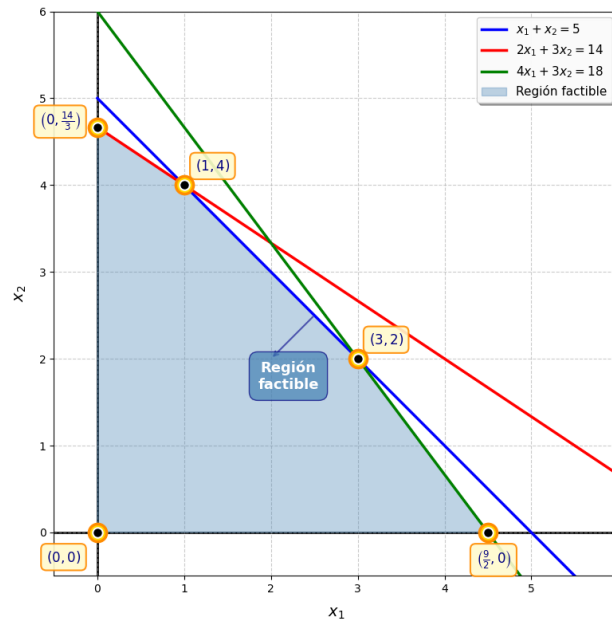
Problema 5.2

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 1.1x_1 + 1.2x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 5, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 14, \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 18, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Solución

Notemos que al ser $x_1, x_2 \geq 0$, entonces $z \geq 0$, así 0 es el valor mínimo, que se alcanza cuando $x_1 = 0 = x_2$.

Usando el método gráfico también puede verse:



Cuadro 3: Evaluación de la función objetivo $Z = 1.1x_1 + 1.2x_2$ en los vértices del cuadrilátero factible

Coordenadas	$Z = 1.1x_1 + 1.2x_2$
$(0, 0)$	0
$(0, 14/3)$	5.6
$(1, 4)$	5.9
$(3, 2)$	5.7
$(9/2, 0)$	4.95

El valor mínimo de Z se alcanza cuando $x_1 = 0 = x_2$, por lo tanto ese es el óptimo.